

TALLER BANCO ANDINO

1- Ingeniería del dominio con ia

Solución de la IA:

Fase 8 (final):

Informe Técnico Final: Proyecto AI-Augmented PostgreSQL Engineering - Banco Andino Colombia

1. Arquitectura de la Solución y Fundamentos del Modelo Relacional

En el ecosistema financiero colombiano, la arquitectura de datos no es solo un componente de soporte, sino el núcleo de la resiliencia operativa y el cumplimiento regulatorio. Para el Banco Andino Colombia, se ha diseñado una infraestructura de misión crítica en PostgreSQL 16+ capaz de procesar un volumen proyectado de 1.000.000 de transacciones, garantizando la consistencia en un entorno de alta concurrencia donde la integridad del dato es innegociable.

Síntesis de Capacidad y Alcance

La arquitectura soporta una carga operativa distribuida de la siguiente manera:

- **Clientes:** 10.000 registros con una segmentación del 85% para personas naturales y 15% para jurídicas.
- **Cuentas:** 50.000 productos financieros diversos (ahorros, corriente, nómina).
- **Transacciones:** 1.000.000 de registros procesados bajo el estándar de partida doble.

Justificación Técnica y Geografía Regulatoria

El modelo se fundamenta en una normalización **3FN / BCNF** para erradicar anomalías de actualización y redundancias costosas. Un aspecto diferencial es la integración de la geografía nacional mediante códigos oficiales **DIVIPOLA**.

Estructura de Esquemas y Jerarquía de Clientes

Se han implementado tres esquemas explícitos para garantizar la separación de dominios:

- **banco_core**: Motor transaccional, productos y geografía.
- **banco_audit**: Trazabilidad completa mediante el patrón de auditoría operativa.
- **banco_seguridad**: Aislamiento de la lógica de control de acceso y RBAC.

La jerarquía de clientes utiliza un modelo de especialización mediante tablas hijas para *persona_natural* (Documento de Identidad) y *persona_juridica* (NIT), centralizando la relación de titularidad N:M para permitir cuentas conjuntas y empresariales de manera nativa.

Capa "So What?": Prevención de Race Conditions

La decisión arquitectónica de separar estrictamente los **eventos administrativos** (ciclo de vida de la cuenta) de las **transacciones financieras** (ledger) responde a una necesidad de rendimiento crítico: evitar que cambios en metadatos bloqueen el libro mayor contable. Esta segregación previene *race conditions* y maximiza la concurrencia, asegurando que un cambio de dirección de correspondencia jamás compita por bloqueos (locks) con una transferencia de fondos de alto valor.

2. Garantía de Calidad: Integridad y Reconciliación Contable (Quality Gate G6)

En el desarrollo asistido por IA, los **Quality Gates** son los únicos mecanismos que transforman sugerencias probabilísticas en ingeniería determinista. Para este proyecto, el G6 actúa como la barrera de defensa contra la corrupción de saldos y la inconsistencia referencial.

Desempeño y Resolución G6

El Quality Gate G6 alcanzó un score de **98.22% (PASS)**. Durante esta fase, se resolvió el hallazgo **DSG-001** mediante la asignación de una PRIMARY KEY a la tabla *v_secuencial*. Esta corrección fue vital para evitar registros huérfanos y asegurar que los mecanismos de generación de secuencias para números de cuenta mantuvieran unicidad absoluta en el almacenamiento persistente.

Lógica Contable REC-001

La implementación de la regla **REC-001 (Partida Doble)** se integró directamente en el motor de base de datos mediante disparadores (triggers) y procedimientos almacenados dentro de bloques atómicos BEGIN . . . COMMIT.

- **Regla:** Por cada transacción POSTED, se exige que $\Sigma \text{débito} = \Sigma \text{crédito}$.
- **Impacto:** El sistema impide físicamente el registro de cualquier movimiento donde el dinero no esté plenamente reconciliado entre las cuentas origen y destino.

Esta reconciliación automática mitiga riesgos financieros críticos, eliminando la posibilidad de "creación de dinero" por errores de software y reduciendo el riesgo reputacional ante discrepancias en extractos bancarios.

3. Optimización de Performance, EXPLAIN y Gobierno de Indexación (Quality Gate G7)

El rendimiento en sistemas OLTP de alto volumen exige un equilibrio entre la velocidad de lectura y el costo de mantenimiento de los índices (escritura).

Auditoría EXPLAIN y Configuración de Sesión

Se utilizó EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) para auditar el workload de un millón de transacciones.

Decisión Crítica: HOT Updates y WAL Contention

Se rechazó explícitamente la creación de un índice sobre la columna saldo_disponible. Esta decisión técnica prioriza la funcionalidad **HOT Updates (Heap-Only Tuples)** de PostgreSQL. Indexar una columna de tan alto churn (actualización constante) generaría una fragmentación masiva de páginas (*bloat*) y una contención inaceptable en el **Write-Ahead Logging (WAL)**, degradando la latencia de cada retiro o consignación en el sistema.

Matriz de Indexación

Tabla/Columna	Decisión	Clasificación	Justificación Técnica
transaccion(id_cuenta_origen)	CREAR	Rendimiento	Crucial para la reconciliación histórica y velocidad de extractos.
cliente(numero_documento)	CREAR	Integridad	Garantiza búsqueda en $O(\log n)$ para vinculación y login.

cuenta(saldo_disponible)	NO CREAR	Estratégica	Minimiza el <i>vacuum overhead</i> y preserva HOT Updates.
estado_transaccion(codigo)	NO CREAR	Baja Selectividad	El optimizador prefiere un <i>Seq Scan</i> debido al bajo número de estados.

4. Seguridad Avanzada y Control de Acceso (RBAC)

La seguridad se implementó bajo el paradigma de "Menor Privilegio", asegurando que la superficie de ataque sea mínima.

Definición de Roles y Trazabilidad

Se definieron roles diferenciados: `rol_consulta`, `rol_operativo`, `rol_auditor` y `rol_admin`. Para validar la efectividad de estos roles, se utilizó el script `19_rbac_audit_verification.sql`, ubicado en el documento "TALLER BANCO ANDINO fase7_evidence+security", el cual emplea las funciones `session_user` y `current_user` de PostgreSQL para detectar y bloquear intentos de escalación de privilegios o suplantación de identidad en funciones críticas.

Inmutabilidad y Cadena de Custodia

Se aplicó una restricción técnica de denegación de DELETE sobre las tablas `transaccion` y `asiento_contable`. Esta inmutabilidad no es solo una política de transparencia; crea una **cadena de custodia casi criptográfica** del ledger. Cualquier error financiero debe ser corregido mediante una transacción compensatoria (reverso), asegurando que el rastro de auditoría sea eterno e inalterable, cumpliendo con los estándares de auditoría forense.

5. Gobernanza de Ingeniería: Interacción Humano-IA (Human-in-the-Loop)

El ingeniero moderno actúa como un auditor de sistemas expertos. En este proyecto, la IA propuso estructuras que fueron filtradas por criterios de arquitectura senior para evitar alucinaciones técnicas.

Matriz de Decisiones de IA

ID	Recomendación de IA	Decisión	Justificación de Ingeniería
IA-01	Usar UUID v4 en todas las tablas.	Modificada	Se optó por BIGINT en tablas transaccionales para mejorar la localidad de datos y reducir el tamaño del índice en un dataset de 1M.
IA-02	Indexar estado en todas las tablas.	Rechazada	Rechazo por baja selectividad; un índice en una columna con 3 valores posibles solo añade <i>overhead</i> sin beneficios de búsqueda.
IA-04	Usar SELECT FOR UPDATE en retiros.	Aceptada	Fundamental para prevenir el <i>Lost Update</i> en accesos concurrentes masivos, garantizando la atomicidad del saldo.

Esta supervisión humana previno fallos catastróficos, como la propuesta inicial de la IA de usar FLOAT para montos, lo cual fue corregido a NUMERIC para evitar errores de redondeo inaceptables en banca.

6. Conclusiones, Lecciones Aprendidas y Plan de Defensa Técnica

La integración de IA en el ciclo de vida de PostgreSQL para el Banco Andino Colombia demuestra que la velocidad de construcción no debe comprometer la profundidad arquitectónica.

Estrategia de Defensa Técnica

1. **Inmutabilidad del Ledger:** Una arquitectura donde el DELETE no existe es inherentemente más segura y auditable para entes reguladores.
2. **Gobierno de Índices:** La protección de los HOT Updates asegura que el sistema mantenga una latencia sub-milisegundo en escrituras incluso bajo el estrés de 1M de transacciones.
3. **Separación de Esquemas:** El aislamiento del esquema de seguridad previene fugas de información y organiza el gobierno de datos de manera profesional.

Análisis de Errores de IA (Alucinaciones Críticas)

- **Timestamp vs. Timestamptz:** La IA propuso inicialmente `TIMESTAMP` sin zona horaria. Se corrigió a `TIMESTAMPtz` para asegurar que el sistema sea **multi-region ready**, permitiendo operaciones consistentes si el banco expande sus oficinas fuera del huso horario UTC-5.
- **Riesgo AML (Origin = Destination):** La lógica inicial de la IA permitía transferencias entre la misma cuenta. Esta omisión se identificó como un riesgo de **lavado de activos (AML)** y bypass de controles de detección de fraude, lo que obligó a inyectar un `CHECK constraint` manual para garantizar que la cuenta origen sea siempre diferente a la destino.

Declaración de Cierre: El Proyecto Banco Andino Colombia se entrega como una implementación exitosa y robusta, donde la IA aceleró la producción, pero la ingeniería senior garantizó la viabilidad financiera y la integridad absoluta de los datos.